

BRANCO MOLASSI

Avellaneda – Santa Fe, Argentina | brancomolassi17@gmail.com

Perfil profesional

Ingeniero electrónico especializado en automatización industrial y desarrollo de sistemas embebidos. 6 años de experiencia en diseño y puesta en marcha de soluciones de control con **PLC/HMI Siemens y Rockwell** en entornos productivos de alta exigencia, complementado con desarrollo de sistemas embebidos basados en **ESP32 y STM32** con **RTOS**.

Proyectos destacados

Sistemas de automatización industrial – Plantas frigoríficas (LatAm)

Responsable del desarrollo y puesta en marcha de sistemas de control para plantas de procesamiento de alimentos con altos niveles de producción.

- *Dourados – Brasil*
Producción: 500 cerdos/hora (≈ 9000 cerdos diarios)
- *Asunción – Paraguay*
Producción: 100 animales/hora (≈ 1200 animales diarios)
- *La Plata – Argentina*
Producción: 200 animales/hora (≈ 3000 animales diarios)

Tecnologías: PLC y HMI Siemens, sistemas SCADA e Integración de equipos industriales PROFINET, MODBUS.

Sistema de Corte Automático de Manguera (ESP32 + FreeRTOS)

- Desarrollo completo de solución embebida (hardware + firmware).
- Implementación de arquitectura basada en FreeRTOS.
- Control de motor DC mediante PWM y lectura de encoder.
- Interfaz HMI en pantalla TFT (ILI9488).

Experiencia laboral

Ingeniero en aplicaciones

ASUAN SA (Frontmatec Group) noviembre 2024 – actualidad.

- Desarrollo y puesta en marcha de soluciones de automatización basadas en PLC para aplicaciones industriales.
- Diseño de interfaces HMI y sistemas SCADA orientados a operación y diagnóstico.
- Integración de equipos y sistemas de control en entornos productivos.
- Responsable de puesta en marcha y validación de sistemas en campo.

Desarrollador de Sistemas Embebidos (Freelance)

noviembre 2025 – actualidad

- Diseño y desarrollo de sistemas embebidos a medida basados en microcontroladores (ESP32, STM32).
- Implementación de firmware con arquitectura modular y uso de RTOS.
- Desarrollo de interfaces HMI y control de actuadores (motores DC, válvulas, sensores).
- Integración de protocolos de comunicación industrial (Modbus RTU/TCP).

Desarrollador de sistemas de control.

COLVEN SA. Septiembre 2023 – Octubre 2024.

- Desarrollo de sistemas de control utilizando PLCs y microcontroladores en distintas aplicaciones industriales.
- Definición y validación de sistemas de control.
- Aprobación de productos elaborados y semi-elaborados.
- Innovación y mejora de sistemas de control.

Programador industrial.

Proyección Electroluz SRL. Julio 2020 – Agosto 2023.

- Desarrollo de redes industriales cableadas y Fibra óptica bajo protocolos MODBUS TCP/RTU, PROFIBUS, PROFINET.
- Desarrollo de programas PLC en los entornos industriales SIEMENS, SCHNEIDER.
- Seguimiento de obra y puesta en marcha.

Habilidades Técnicas

- Lenguajes: **C / C++**
- Sistemas embebidos: **STM32, ESP32 (ESP-IDF, FreeRTOS).**
- Herramientas de desarrollo: **Visual Studio Code, keil uVision.**
- Diseño y simulación: **Altium Designer, LTspice.**
- Automatización industrial: **Tia Portal, Studio 5000.**
- Edición de archivos: **LaTeX.**

Educación

- **Ingeniero electrónico (2014 – 2022) Universidad nacional de Córdoba (UNC).**
- **Técnico electromecánico (2008 - 2013) Escuela educación técnica N° 451**

Idiomas

- **Castellano** (Nativo).
- **Portugues** (Avanzado).
- **Inglés** (Intermedio).